

数字逻辑设计

曲龙跃
信息科学与技术学院
qulongyue@hit.edu.cn

卡诺图 Karnaugh Maps

- 最小项及最大项
- 开关函数的最简形式
- 逻辑函数的相互转化
- 多变量卡诺图
- 填写卡诺图
- 卡诺图化简法

最小项 $minterm$ 、最大项 $Maxterm$ 的定义

序号		最小项	最大项
0	000	$A'B'C' = m_0$	$A + B + C = M_0$
1	001	$A'B'C = m_1$	$A + B + C' = M_1$
2	010	$A'B C' = m_2$	$A + B' + C = M_2$
3	011	$A'B C = m_3$	$A + B' + C' = M_3$
4	100	$A B'C' = m_4$	$A' + B + C = M_4$
5	101	$A B'C = m_5$	$A' + B + C' = M_5$
6	110	$A B C' = m_6$	$A' + B' + C = M_6$
7	111	$A B C = m_7$	$A' + B' + C' = M_7$

■ 编号次序：自左向右从高到低

最小项输入取值组合中
原变量——1
反变量——0

最大项输入取值组合中
原变量——0
反变量——1

- n 个变量组成的最小项 m_i ：是一个与项（包含 n 个变量）
- n 个变量组成的最大项 M_i ：是一个或项（包含 n 个变量）
- 每个变量以原变量或反变量的形式出现，并且只出现一次。因子：
原变量或反变量
- n 个变量能组成的最小/大项的个数是 2^n

最小项 m_i 的特点

m_i

	$\bar{A}\bar{B}\bar{C}$	$\bar{A}\bar{B}C$	$\bar{A}B\bar{C}$	$\bar{A}BC$	$A\bar{B}\bar{C}$	$A\bar{B}C$	$AB\bar{C}$	ABC
000	1	0	0	0	0	0	0	0
001	0	1	0	0	0	0	0	0
010	0	0	1	0	0	0	0	0
011	0	0	0	1	0	0	0	0
100	0	0	0	0	1	0	0	0
101	0	0	0	0	0	1	0	0
110	0	0	0	0	0	0	1	0
111	0	0	0	0	0	0	0	1

① $\sum_{i=0}^{2^n-1} m_i = 1$

② $m_i \cdot m_j = 0 \quad (i \neq j)$

③ 对所有输入组合，
只有一个最小项为
1 (输入组合等于最
小项编号时)

最大项 M_i 的特点

A,B,C	$A + B + C$	$A + B + \bar{C}$	$A + \bar{B} + C$	$A + \bar{B} + \bar{C}$	$\bar{A} + B + C$	$\bar{A} + B + \bar{C}$	$\bar{A} + \bar{B} + C$	$\bar{A} + \bar{B} + \bar{C}$
000	0	1	1	1	1	1	1	1
001	1	0	1	1	1	1	1	1
010	1	1	0	1	1	1	1	1
011	1	1	1	0	1	1	1	1
100	1	1	1	1	0	1	1	1
101	1	1	1	1	1	0	1	1
110	1	1	1	1	1	1	0	1
111	1	1	1	1	1	1	1	0

- ① $\prod_{i=0}^{2^n-1} M_i = 0$
- ② $M_i + M_j = 1 \quad (i \neq j)$
- ③ 对所有输入组合，只有一个最大项为0(输入组合等于最小项编号)

最小项和最大项的性质

1. 最小项的反是最大项，最大项的反是最小项（编号相同）；

$$\overline{\overline{A}\overline{B}\overline{C}} = \overline{m_0} = A + B + C = M_0$$

$$\overline{A + \overline{B} + \overline{C}} = \overline{M_3} = \overline{A}BC = m_3$$

2. 全部最小项之和恒等于“1”；

$$m_0 + m_1 + m_2 + m_3 = 1$$

3. 全部最大项之积恒等于“0”；

$$M_0 M_1 M_2 M_3 = 0$$

4. 一部分最小项之和的反等于其余所有最小项之和

$$\overline{m_1 + m_2} = m_0 + m_3$$

$$\overline{m_0} = m_1 + m_2 + m_3$$

最小项和最大项的性质——续

5. 两个不同的最小项之积恒等于“0”；

例如：
$$ABC \cdot ABC\overline{C} = 0$$

6. 两个不同的最大项之和恒等于“1”；

例如：
$$(A + B + C) + (A + B + \overline{C}) = 1$$

与或标准型

$$Y = \sum m_i = \sum m(0,1,4,6,7) = m_0 + m_1 + m_4 + m_6 + m_7$$

或与标准型

$$Y = \prod M_i = \prod M(0,1,4,6,7) = M_0 M_1 M_4 M_6 M_7$$

最小项表达式——标准与或式

标准与或型（最小项之和）函数式的特点：

1. 式子为积之和（与或）的形式；
2. 不一定包含所有的最小项，但每一项必须为最小项。



若包含所有的最小项，输出恒等于1

最小项表达式——标准与或式

- 关注真值表中取值为“1”的最小项

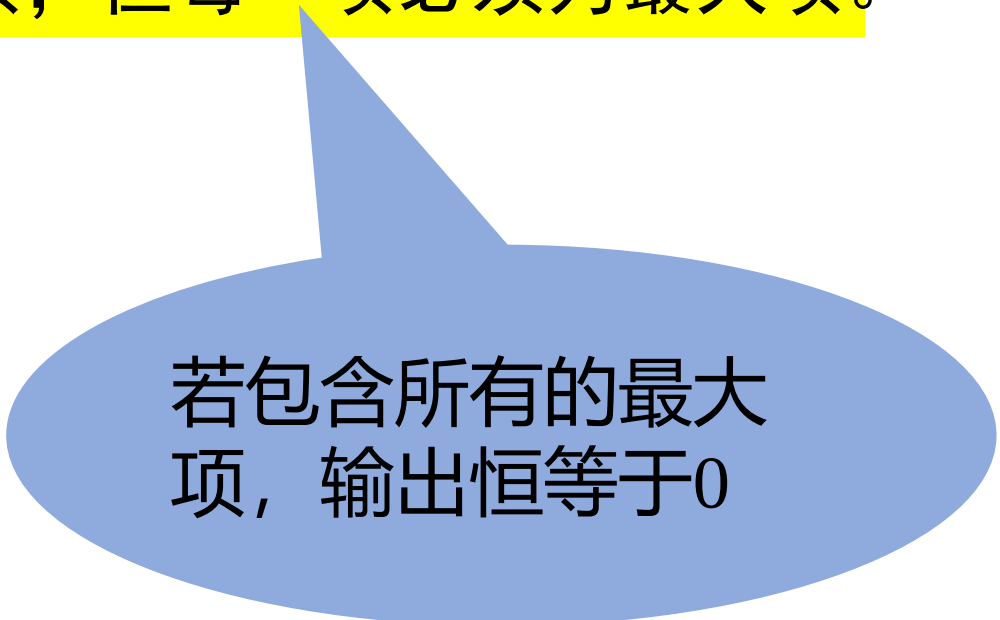
$$\begin{aligned} &011101110111 \\ F &= \bar{A}BC + A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC \\ &= m_3 + m_5 + m_6 + m_7 \\ &= \Sigma m(3, 5, 6, 7) \end{aligned}$$

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

最大项表达式——标准或与式

标准或与型（最大项之积）函数式的特点：

1. 式子为和之积（或与）的形式；
2. 不一定包含所有的最大项，但每一项必须为最大项。



若包含所有的最大项，输出恒等于0

最大项表达式——标准或与式

- 关注真值表中取值为**0**的最大项

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

A,B,C 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0

$$F = (A+B+C) \cdot (A+B+\bar{C}) \cdot (A+\bar{B}+C) \cdot (\bar{A}+B+C)$$

$$= M_0 \cdot M_1 \cdot M_2 \cdot M_4$$

$$= \prod M(0, 1, 2, 4)$$

逻辑函数变换为标准形式-1

例 试将下列函数利用真值表转化成两种标准形式。

$$Y(A, B, C) = AB + A'C + B'C'$$

解：其真值表如表2.5.16所示。

表2.5.16			
A	B	C	Y
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

逻辑函数变换为标准形式-1

逻辑函数的标准与或型为

$$\begin{aligned} F(A, B, C) &= \sum m(0, 1, 3, 4, 6, 7) \\ &= A'B'C' + A'B'C + A'BC + AB'C' \\ &\quad + ABC' + ABC \end{aligned}$$

逻辑函数的标准或与型为

$$\begin{aligned} F(A, B, C) &= \prod M(2, 5) \\ &= (A + B' + C)(A' + B + C') \end{aligned}$$

表2.5.16

A	B	C	Y
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

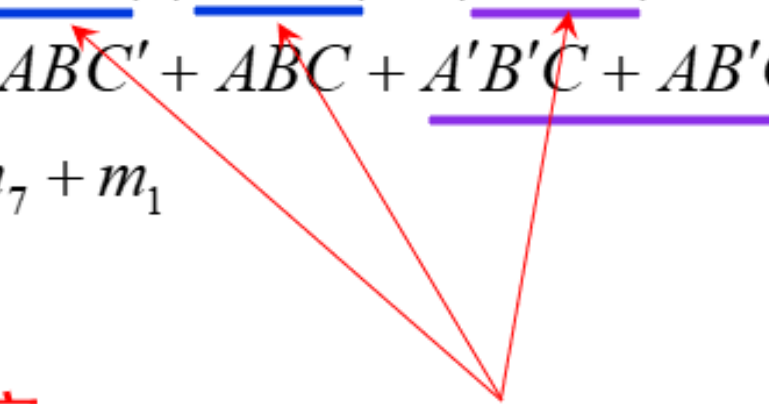
逻辑函数变换为标准形式-2

➤ 标准与或式写法（添项法）：

先将函数化成与或式（不一定是最小项）；再在与项中利用公式 $A+A'=1$ 添加所缺的逻辑变量，写成最小项的形式。

例2.5.11 将逻辑函数 $Y=A+B'C$ 写成标准与或式。

解：

$$\begin{aligned} Y &= A + B'C = A(\underline{B' + B})(\underline{C' + C}) + (\underline{A' + A})B'C \\ &= AB'C' + AB'C + \underline{ABC'} + \underline{ABC} + \underline{A'B'C} + \underline{AB'C} \\ &= m_4 + m_5 + m_6 + m_7 + m_1 \\ &= \sum m(1,4,5,6,7) \end{aligned}$$


注意变量的排列顺序。

利用公式 $A+A'=1$

逻辑表达式之间的变换

$$F = m_3 + m_6 + m_7 = \sum m(3, 6, 7)$$

$$\begin{aligned} F' &= m_0 + m_1 + m_2 + m_4 + m_5 \\ &= \sum m(0, 1, 2, 4, 5) \end{aligned}$$

对F'再取反，得到

$$\begin{aligned} F &= (m_0 + m_1 + m_2 + m_4 + m_5)' \\ &= m'_0 \cdot m'_1 \cdot m'_2 \cdot m'_4 \cdot m'_5 \\ &= M_0 \cdot M_1 \cdot M_2 \cdot M_4 \cdot M_5 \end{aligned}$$

表2.5.15 逻辑函数Y的真值表

A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

逻辑表达式之间的变换

$$F = A'B + BC' + AB'C$$

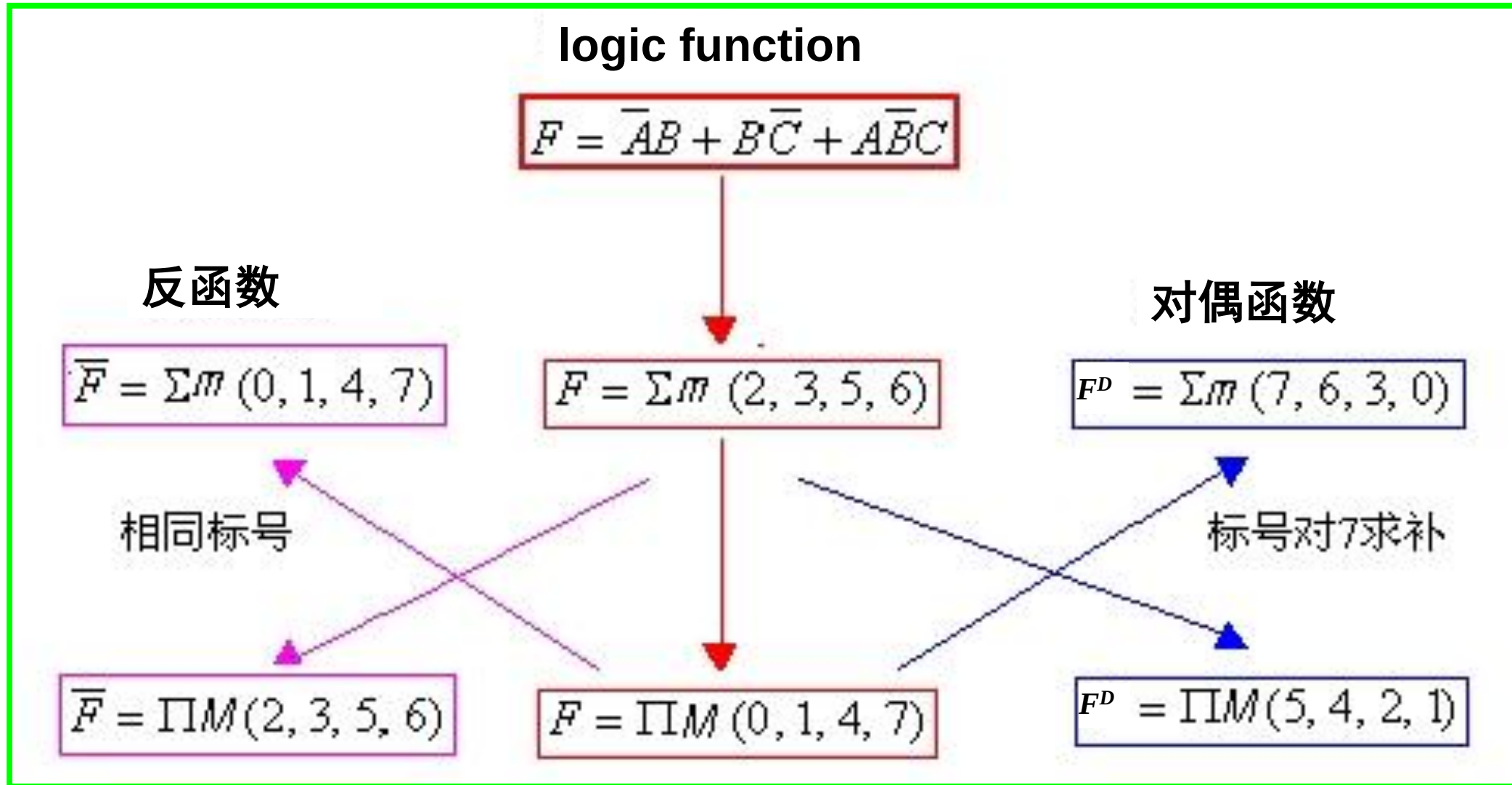
- 标准与或式:

$$\begin{aligned} F &= A'B(C'+C) + (A'+A)BC' + AB'C \\ &= A'BC' + A'BC + AB'C + ABC' = m_2 + m_3 + m_5 + m_6 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F' &= (m_2 + m_3 + m_5 + m_6)' \\ &= m_2' m_3' m_5' m_6' = M_2 M_3 M_5 M_6 \end{aligned}$$

$$F^D = (A' + B + C')(A' + B + C)(A + B' + C)(A + B + C') = M_5 M_4 M_2 M_1$$

最大项、最小项表达式之间的变换



最大项、最小项表达式——练习

练习：

	Minterm Expansion of f	Maxterm Expansion of f	Minterm Expansion of f'	Maxterm Expansion of f'
$f =$ $\Sigma m(3, 4, 5, 6, 7)$	_____	$\Pi M(0, 1, 2)$	$\Sigma m(0, 1, 2)$	$\Pi M(3, 4, 5, 6, 7)$
$f =$ $\Pi M(0, 1, 2)$	$\Sigma m(3, 4, 5, 6, 7)$	_____	$\Sigma m(0, 1, 2)$	$\Pi M(3, 4, 5, 6, 7)$

卡诺图 Karnaugh Maps

- 最大项、最小项及无关项
- 开关函数的最简形式
- 逻辑函数的相互转化
- 多变量卡诺图
- 填写卡诺图
- 卡诺图化简法

开关函数的最简形式

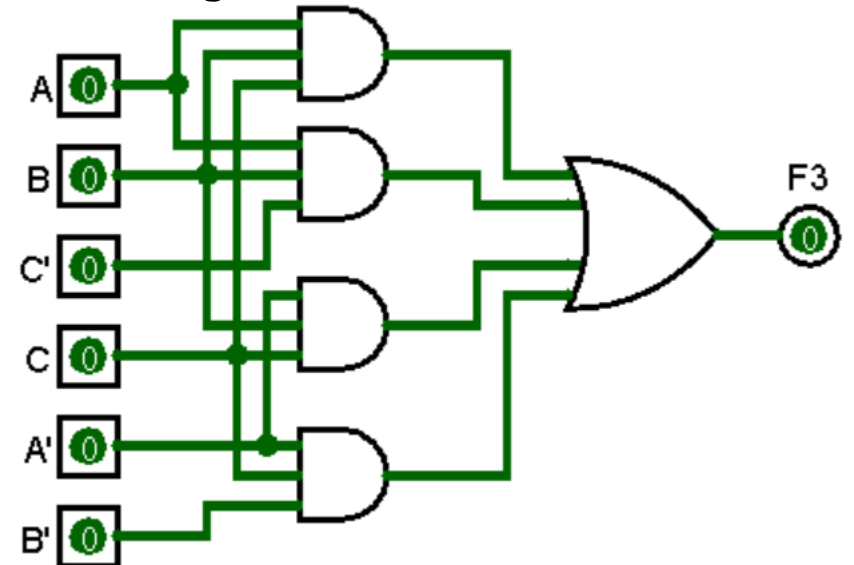
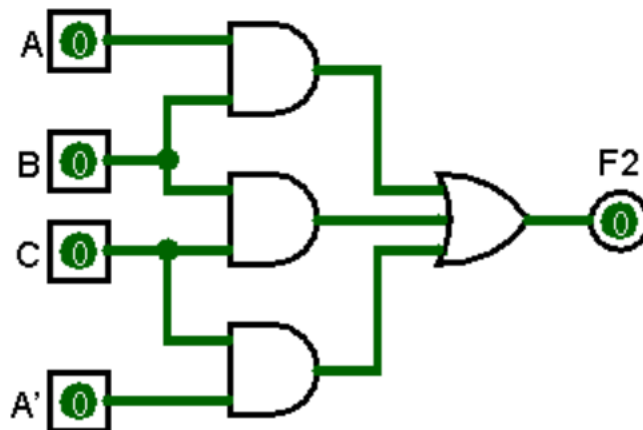
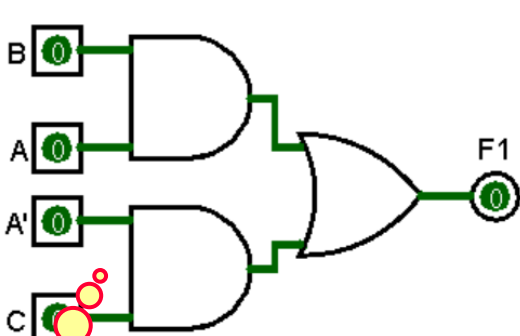
When a function is realized using **AND** and **OR** gates, the cost of realizing the function is directly related to **the number of gates and gate inputs** used.

$$\begin{aligned} F &= AB + \bar{A}C \\ &= AB + \bar{A}C + BC \\ &= ABC + AB\bar{C} + \bar{A}BC + \bar{A}\bar{B}C \end{aligned}$$

.....①F₁

.....②F₂

.....③F₃



低成本
高可靠

开关函数的最简形式

一个最简表达式中

- 逻辑门的数量最少
- 逻辑门的输入个数最少

与最小项（最大项）表达式不同

- 最简表达式**不一定是唯一的**.
- 但最简表达式的实现代价是相同的（逻辑门的数量相同、输入变量的个数相同）